

DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2025.06.005

2015—2024 年中国水资源和用水结构的 时空演变及成因

王国庆^{1,2}, 于学锦³, 王 婕^{1,2}, 王乐扬³, 韦宇飞³

(1. 南京水利科学研究院水灾害防御全国重点实验室, 江苏 南京 210029; 2. 水利部应对气候变化研究中心, 江苏 南京 210029;
3. 河海大学水文水资源学院, 江苏 南京 210098)

摘要: 水资源作为基础性自然资源和战略性经济资源, 随着经济社会的快速发展, 用水安全对国家可持续发展至关重要。基于中国十大水资源一级区 2015—2024 年水资源量及用水量数据, 结合第三次全国水资源调查评价成果, 利用 Mann-Kendall 和 Theil-Sen 斜率估计等统计学方法, 系统分析 2015—2024 年中国水资源及用水量时空演变特征。结果表明: 2015—2024 年, 全国水资源总量较第三次水资源调查评价基准值增长 2.08%, 呈现“北增南减”的变化空间格局, 其中北方地区增加约 13.16%, 南方地区略有下降; 国家用水量整体呈下降趋势, 同时用水结构发生变化, 生活用水和生态用水增加明显, 其中生态用水增加 243.8%, 工业、农业用水减少, 其中农业用水量减少显著; 农业用水减少主要得益于耕地实际灌溉亩均用水量减少, 工业用水减少的主要原因为工业万元增加值用水量的减少, 生活用水增长主要归因于人口增加, 而生态用水量的显著增加主要源于生态保护政策的实施。研究成果可为新时期水资源优化配置、利用效率提升等方面提供科学依据。

关键词: 水资源; 用水结构; 用水量; 演变规律; 成因解析

中图分类号: TV213.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-6791(2025)06-0949-10

水资源作为基础性自然资源和战略性经济资源, 其演变规律及利用效率深刻影响着社会经济的可持续发展^[1]。中国水资源总量达 2.8 万亿 m^3 , 位居全球第 6 位, 但人均水资源占有量为世界平均水平的 1/4, 属于联合国定义的 21 个贫水国之一^[2]。变化环境下中国水资源面临多重结构性矛盾: ①时空分布不均, 降水呈现显著的地区差异, 导致水资源年内和年际分配失衡; ②区域供需错配, 水资源分布与人口、经济布局不协调, 加剧了供需矛盾; ③利用效率偏低, 产业布局与水资源禀赋不匹配, 进一步加大了供水压力^[3]。21 世纪以来, 中国水资源供需形势日趋严峻, 水资源短缺已成为中国生态文明建设和经济社会可持续发展的主要瓶颈。

水资源是人类生存与社会发展的基础性自然资源, 其演变特征深刻影响着区域水安全、生态安全乃至国家可持续发展, 国内外学者围绕水资源演变与用水变化规律开展了多维度研究^[3-6]。宋晓猛等^[7]系统综述了变化环境下水循环要素的检测方法与成因分析体系; 多数研究指出 1960 年以来中国水资源总量及江河径流量总体呈下降态势, 且空间分布不均衡性加剧^[8-9]; 李原园等^[10]对 1956—2016 年全国水资源的分析结果表明, 全国水资源总量呈波动减少趋势, 且空间分布呈现“南多北少、东多西少”的不均衡格局持续强化; 张建云等^[11]基于 1956—2018 年数据进一步研究表明, 中国主要江河径流量总体呈减少趋势, 其中北方河流减少尤为显著。气候变化和人类活动是驱动径流变化的两大核心因素, 但不同流域的主导因素存在差异。赵铁琳等^[12]基于局部加权回归的季节与趋势分解 (Seasonal and Trend decomposition using Loess, STL) 方法指出, 降水等气

收稿日期: 2025-10-15; 网络出版日期: 2026-01-04

网络出版地址: <https://link.cnki.net/urlid/32.1309.P.20260102.1018.002>

基金项目: 国家自然科学基金项目 (52121006); 中国工程院战略研究与咨询项目 (2025-DFZD-40)

作者简介: 王国庆 (1971—), 男, 山东成武人, 博士, 正高级工程师, 主要从事流域水文模拟与水资源管理等方面研究。E-mail: gqwang@nhri.cn

候因素是天然径流变化的主要驱动力；王国庆等^[13]的定量分析表明，气候变化对南方河流径流变化起到决定性作用，人类活动（如取用水、下垫面变化等）在部分流域的影响更为突出，其贡献率超过 60%；鲍振鑫等^[14]针对海河流域的研究进一步证实，人类活动已成为该区域径流锐减的主导因素；杜新强等^[15]也指出，中国干旱地区水资源衰减与气候变化、用水增长及下垫面改变等因素密切相关。总体而言，当前研究已从趋势描述转向多因素、多方法的定量归因分析，为水资源适应性管理提供了科学依据。

中国用水呈现出总量趋稳、结构优化但区域差异显著的特征。张建云等^[16]及何国华等^[17]指出，全国用水总量自 2013 年后进入平台期，预测在强化节水情景下将于 2030 年左右达到峰值约 6 200 亿 m^3 。用水结构上，全国普遍呈现农业用水占比下降、工业用水效率提升、生活与生态用水需求增长的趋势，如邹凯波等^[18]研究表明云南省 2011—2021 年间农业用水占比从 71.4% 降至 66.5%。然而用水结构区域分化差异，鄂尔多斯等能源城市用水效率提升显著，万元 GDP 用水量与万元工业增加值用水量在 2005—2020 年间分别下降 84.9% 和 82.8%^[19]；在张掖等传统农区，农业用水占比仍高达 91.31%^[20]；河南省黄河流域内农业用水配置的空间不均衡性（基尼系数约 0.3）也显著高于其他用水部门^[21]。用水量及结构的变化受气候变化、人类活动与政策调控等综合因素的影响^[22-23]。俞雅乖等^[24]研究表明水资源效率与科技水平呈显著正相关；赵勇等^[25]、万嘉锐等^[26]指出，经济社会发展、产业结构调整、技术进步与最严格水资源管理制度是推动用水效率提升与结构优化的关键。面对水资源短缺压力，污水资源化与水资源空间均衡调控^[3]等策略被广泛探讨，成为优化水资源结构、支撑高质量发展的重要路径。

2015 年以来中国经济快速发展，人类活动强度不断增强；同时，全球变暖背景下降水时空格局发生变化，极端降水事件趋多趋强，环境变化均对中国水资源及用水量产生显著影响。现有研究从用水总量预测延伸至结构演变、区域异质性和空间均衡性等多维度分析，揭示了经济社会发展、政策调控和技术进步的关键驱动作用，为实施差别化水资源管理提供了科学依据。但目前已有研究对近年中国水资源及用水结构变化态势研究相对不足，在一定程度上影响了水资源的精细化管理及未来的可持续利用规划^[27]。

本文基于《中国水资源公报》数据，结合第三次全国水资源调查评价成果和《中国气候变化蓝皮书（2024）》的相关结论，分析 2015—2024 年全国及各水资源一级区的水资源量、供用水量的时空演变规律，并对其变化成因进行初步探讨。研究成果可为新时期水资源优化配置及利用效率提升提供科学依据，对完善中国水资源管理政策体系、促进社会经济可持续发展具有一定的参考价值。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

综合考虑地理位置与行政区划，以中国十大水资源一级区^[10]（Ⅰ.松花江区；Ⅱ.辽河区；Ⅲ.海河区；Ⅳ.黄河区；Ⅴ.淮河区；Ⅵ.长江区；Ⅶ.东南诸河区；Ⅷ.珠江区；Ⅸ.西南诸河区；Ⅹ.西北诸河区）作为研究对象，分析 2015—2024 年水资源一级区水资源量以及用水结构演变特征。依据各分区位置，将松花江、辽河、海河、黄河、淮河以及西北诸河区定义为北方六区，将长江、东南诸河区、珠江以及西南诸河区定义为南方四区。

1.2 研究资料与研究方法

研究采用的数据主要来源于 2015—2024 年《中国水资源公报》和《国民经济和社会发展统计公报》。《中国水资源公报》数据为各省级行政区上报并经严格检验、合理性分析和修正后的汇总结果，具有较高的科学性和权威性，为本研究提供了全国及十大水资源一级区的水资源量和用水量数据（包括生活、农业、

工业、生态 4 个用水类别)。《国民经济和社会发展统计公报》中发布的全国人口数量及经济社会发展相关数据，为水资源利用分析提供了社会经济背景支撑。

在时间序列趋势分析中，常用的方法包括 Mann-Kendall(M-K)检验、滑动 T 检验、线性回归趋势检验、累积距平法和经验模态分解等。相较于参数检验法，非参数检验法因其对数据分布无严格要求而更适用于水文时间序列的非正态分布特性分析。其中，M-K 检验法作为世界气象组织推荐的非参数检验方法，具有不要求数据服从特定分布、计算简便、对异常值不敏感等优势。本研究采用 M-K 检验法对 2015—2024 年的数据进行趋势分析，通过计算标准化统计变量(Z)和 Theil-Sen 斜率估计的 Kendall 倾斜度(β)来评估趋势特征^[28]。

2 结果与讨论

2.1 中国水资源量的变化态势

根据第三次全国水资源调查评价数据，1956—2016 年全国水资源总量为 28 299 亿 m³，其中，南方四区和北方六区水资源总量分别为 23 078 亿 m³ 和 5 221 亿 m³，分别占全国水资源总量的 81.5% 和 18.5%。表 1 统计给出了 2015—2024 年各区水资源量较第三次水资源调查评价结果的变化。

表 1 2015—2024 年十大区水资源量较第三次水资源评价结果的变化
Table 1 Change in water resources of the ten major water regions from 2015 to 2024 compared with the results of the China's third water resources evaluation

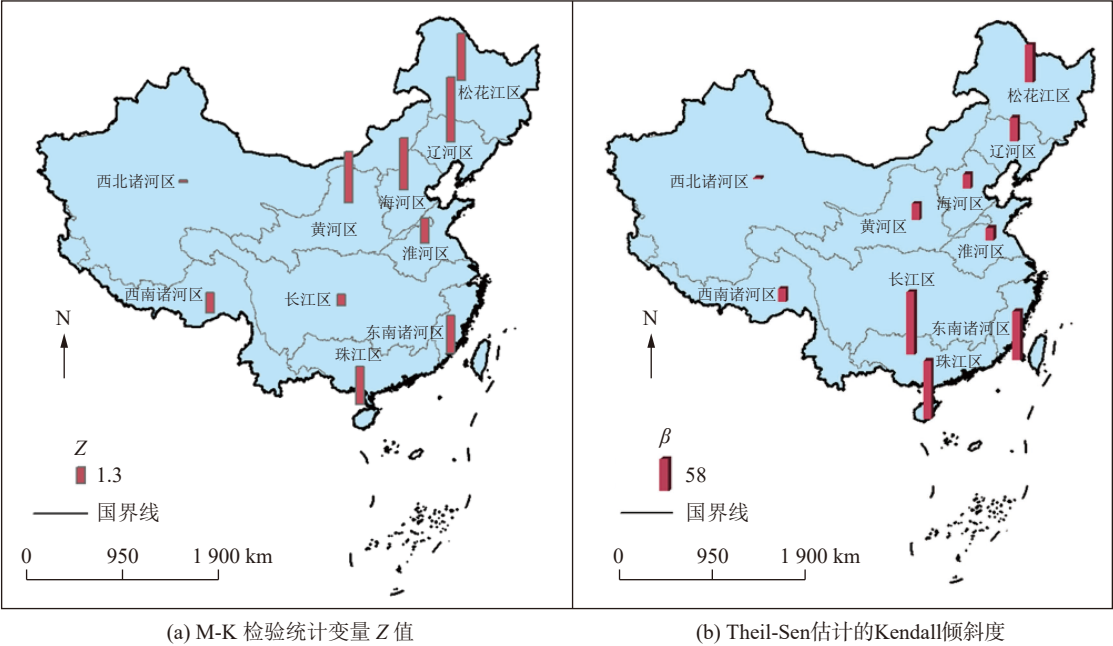
分区	水资源一级区	水资源量/亿m ³		2015—2024年相对1956—2016年水资源量变化	
		1956—2016年	2015—2024年	变化量/亿m ³	相对变化/%
北方	松花江	1 469.2	1 972.1	502.9	34.2
	辽河	483.4	463.1	−20.3	−4.2
	海河	327.6	353.5	25.9	7.9
	黄河	702.8	753.1	50.3	7.2
	淮河	928.3	953.4	25.1	2.7
	西北诸河	1 310.1	1 413.1	103.0	7.9
南方	东南诸河	2 694.5	2 090.2	−604.3	−22.4
	西南诸河	5 753.8	5 528.5	−225.3	−3.9
	长江	9 871.2	10 451.5	580.3	5.9
	珠江	4 758.6	4 908.6	150.0	3.2

以第三次水资源调查评价结果作为基准，由表 1 可以看出，在 2015—2024 年间十大水资源一级区中东南诸河区、西南诸河区和辽河区水资源量较基准值偏少，其中，东南诸河区偏少最大，约为 −22.4%，西南诸河区和辽河区分别偏少 −3.9% 和 −4.2%；其余水资源一级区 2015—2024 年水资源总量均高于基准值，其中，松花江区增加最多(34.2%)，海河区和西北诸河区次之(约 7.9%)。总的来看，2015—2024 年全国水资源量较基准值偏多 2.08%，其中，南方四区水资源总量较基准值减少 0.43%，北方六区较基准值偏多 13.16%。

从年际来看，2015—2024 年中国水资源量总体呈现波动性变化，其中，2016 年和 2020 年水量偏丰，分别较基准值偏多 14.7% 和 11.7%；2022—2023 年连续 2 a 水量偏枯，分别较基准值偏少 4.3% 和 8.9%。南方四区自 2021 年以来水资源总量均低于基准值，且呈现不断减少趋势。北方六区自 2018 年以来水资源总量均高于基准值，呈现波动增加态势。十大水资源一级区中，松花江、西北诸河自 2018 年以来各年水资源总量均高于基准值；2015—2024 年期间，黄河、海河、淮河、长江和珠江的水资源量在多年均值附近波动；东南诸

河区与西南诸河区自 2019 年以来各年水资源总量均低于基准值，偏少明显。

采用 M-K 法诊断十大水资源一级区 2015—2024 年水资源演变趋势及其显著性，图 1 给出了统计变量 Z 和 β 的空间分布。趋势诊断结果表明，中国水资源量在 2015—2024 年间总体上呈现下降趋势，但未通过 5% 置信水平下的显著性检验 ($Z=-0.45$)；其中，北方地区水资源量显著增加 ($Z=2.59$)， $\beta=197.35$ 亿 m^3/a ，南方地区呈现非显著性减少趋势 ($Z=-1.52$)。由图 1 可以看出，辽河、海河和黄河水资源量呈显著增加趋势，且 β 值均较大；松花江区虽显示出增加趋势 ($\beta=69.60$ 亿 m^3/a)，但未达到显著性水平 ($Z=1.88$)；淮河 ($Z=0.98$) 和西北诸河 ($Z=-0.09$) 水资源变化趋势亦不显著。尽管长江、珠江 β 较大，分别为 -116.5 亿 m^3/a 和 -107.9 亿 m^3/a ，南方四区长江、东南诸河、西南诸河和珠江水资源量均为非显著性减少趋势。所有检验结果中，西北诸河区 M-K 检验 Z 值与 β 表现出正负异号情况，可能原因：西北诸河区水资源量于 2016 年陡增至峰值，自 2018 年以后波动下降，至 2023 年较 2016 年减少 243.3 亿 m^3 ，数据波动较大，削弱了整体序列上升趋势的统计显著性，呈现于 β 与 M-K 检验 Z 值相反的不显著减少趋势。



注：审图号为 GS(2020)4619 号。

图 1 中国水资源一级区 2015—2024 年水资源量演变趋势

Fig. 1 Evolution trend of water resources in China's first-level water regions from 2015 to 2024

《中国水资源公报》发布的水资源数据是在实测径流量的基础上叠加考虑不同行业用水和下垫面影响的水资源数据，在一定程度上反映了该年份的实际产水量。尽管从 1956—2018 年的长序列来看，中国北方江河实测径流量整体呈现下降趋势^[5]，但分析 2015—2024 年水资源数据发现，辽河、海河和黄河水资源量呈增加趋势。河川径流和水资源的变化与降水的演变密切相关，中国年降水量在 21 世纪最初 10 a 总体偏少，2012 年以来降水总体偏多，特别是中国北方降水增加趋势较为明显^[29]，中国 2015—2024 年水资源演变规律与中国降水变化时空格局具有较高的一致性，降水的年际变化是中国水资源年际变化的原因之一。

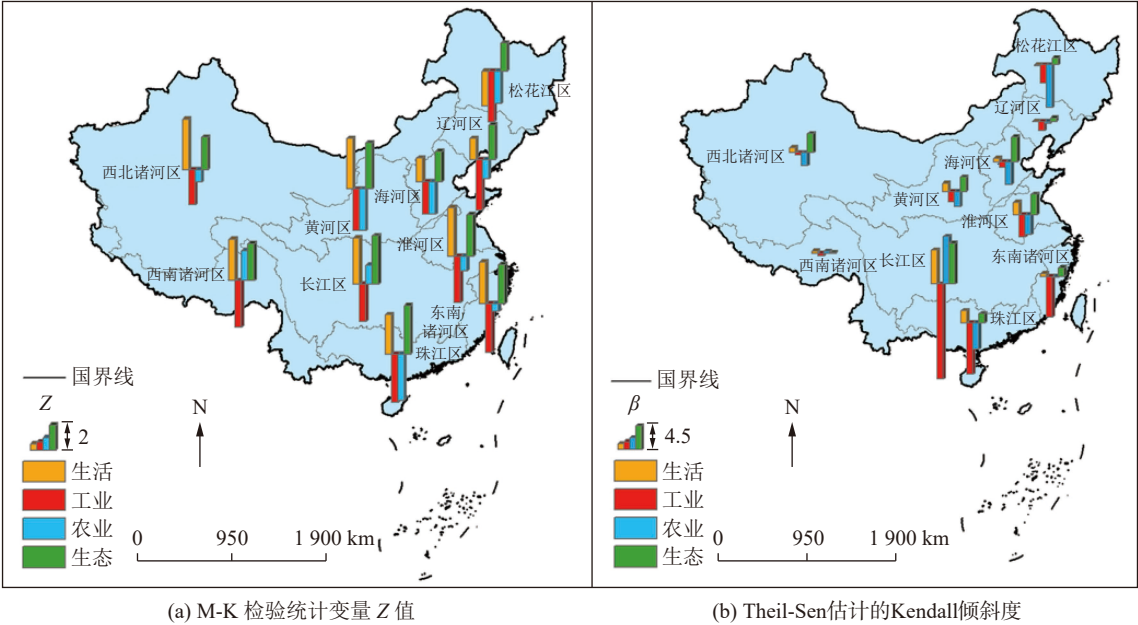
2.2 中国用水量及用水结构的演变特征

随着经济社会发展和生态保护力度加强，中国用水总量及用水结构发生了较为明显的变化。统计结果表明，2000 年中国用水总量为 5 497 亿 m^3 ，其中，农业用水量接近用水总量的 70%，工业和生活用水量分别

占用水总量的 20% 和 10%; 2024 年全国用水总量 5 928 亿 m³, 与 21 世纪初基本相当, 但农业用水占比大幅度减小, 约为 61.5%, 工业用水占比略有减小(16.4%), 生活用水占比增加到 15.6%, 生态用水约占用水总量的 6.4%。

不同地区用水结构差异明显, 2024 年北方六区用水量为 2 703 亿 m³, 其中, 农业用水占比最大, 约为 71.7%, 生活、工业和生态用水量占比分别为 11.7%、7.8% 和 8.7%; 南方四区用水量为 3 225 亿 m³, 农业用水占比相比北方明显偏低, 约为 53.0%, 工业和生活用水占比相较于北方地区偏高, 分别为 23.5% 和 18.9%, 生态用水约为用水总量的 4.5%。

2015—2024 年中国总用水量整体相对稳定, 波动幅度在±3% 以内。农业用水量保持高位, 维持 60% 左右的占比, 总体具有减少趋势, 2024 年较 2015 年减少 4.1%; 工业用水量呈持续下降趋势, 从 2019 年后下降速度逐渐加快; 生活用水量稳步增长, 2015—2024 年增幅约为 23.1%; 生态用水从低位起步显著增长, 增幅达 163.2%, 其中, 2022 年后增速显著加大。图 2 给出了 2015—2024 年中国十大水资源分区用水结构的演变趋势及其显著性。



注: 审图号为 GS(2020)4619 号。

图 2 中国水资源一级区 2015—2024 年各行业用水量变化趋势及其显著性

Fig. 2 Trends and significance of sectoral water consumption variations in China's first-level water regions from 2015 to 2024

统计结果表明, 2015—2024 年期间, 中国用水量显著减少($Z = -2.77$), 其中, 生活用水和生态用水显著性增加, 工业用水和农业用水显著性减少。由图 2 可以看出: ①生活用水方面, 除松花江显著减少($Z = -2.77$), 海河($Z = 1.88$)、辽河($Z = 1.70$)变化趋势不显著外, 其他水资源一级区生活用水均呈现显著增加趋势, 其中, 黄河和西北诸河最为显著($Z > 4.0$); 长江和珠江生活用水 β 值相对较大, 分别为 6.41 亿 m³/a 和 2.28 亿 m³/a, 西北诸河区 β 值最小(0.94 亿 m³/a)。②工业用水方面, 所有水资源一级区均呈现显著减少趋势, 其中, 辽河、松花江的减少趋势最显著(Z 值均超过 -4.0), 东南诸河区工业用水减幅最大($\beta = -7.61$ 亿 m³/a)。③农业用水方面, 西南诸河区显著增长($Z = 2.41$), 长江农业用水呈微弱增加趋势, 其他水资源一级区农业用水量普遍减少; 其中, 松花江区年减量幅度最大($\beta = 8.12$ 亿 m³/a), 珠江区、海河区、黄河区 β 值次之。④生态用水方面, 中国所有水资源一级区生态用水量均显著增加, 除西南诸河区和辽河区 β 值较小(西

南诸河区 $\beta=0.15$ 亿 m^3/a , 辽河区 $\beta=0.69$ 亿 m^3/a), 其余水资源一级区 β 值均较大, 其中, 以长江区增加最为显著($Z=3.85$), 其 β 值也最大($\beta=7.72$ 亿 m^3/a)。用水倾向率的大小既与用水年代际变化有关, 也与不同区域用水量的本底值有关, 南方地区水资源充沛, 用水量较大, 这是长江与珠江用水倾向率较大的原因之一。

2.3 中国用水变化成因分析

采用用水量物理成因与相关分析相结合的途径分析不同行业用水变化的可能原因。生活用水量的大小与人口数量和节水政策实施密切相关, 而节水政策实施的效果是降低了人均用水量^[30], 因此, 选择人均用水量和人口作为生活用水的驱动指标。农业用水量的大小无疑与耕地(灌溉)面积和节水措施的实施有关, 农业节水措施在一定程度上降低了灌溉亩均用水量^[22], 因此, 选耕地面积和亩均用水量作为农业用水的驱动指标。工业用水量方面选用万元工业增加值用水量和工业增加值作为驱动指标^[23], 分析工业用水变化原因。

图 3 给出了中国人均用水量和人口的变化过程以及生活用水量与二者的相关关系。由图 3 可以看出, 2015—2024 年中国人均用水量总体呈现下降趋势, 2020 年骤降至最低值后逐渐上升, 自 2022 年又有所下降。年末人口总体呈现上升趋势, 在 2021 年数量达峰后有所下降, 2024 年人口总量较 2015 年增长 1.88%。人均用水量与生活用水量具有较好的负相关性($R^2=0.72$), 年末人口与生活用水量具有较强的正相关性($R^2=0.89$), 尽管人均用水量可在一定程度上减小生活用水量, 但人口增加依然是生活用水量增加的主要原因。

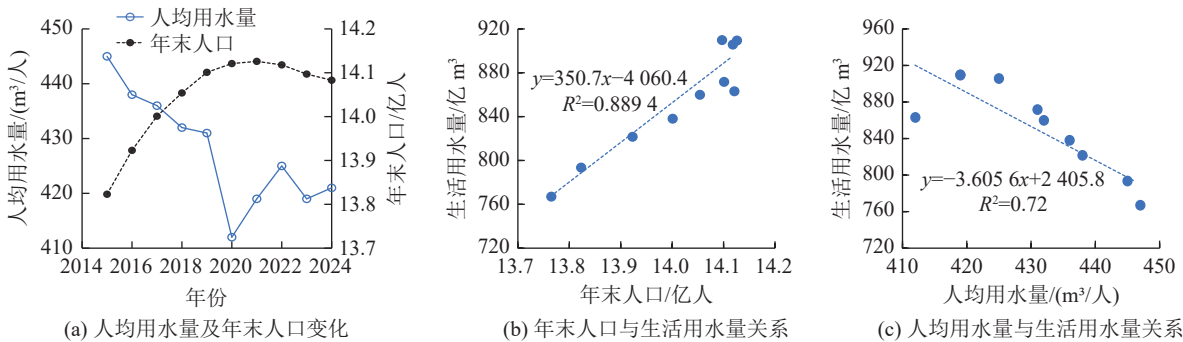


图 3 中国生活用水量影响因素变化及归因解析

Fig. 3 Changes analysis and attribution in influencing factors of domestic water consumption in China

图 4 给出了中国耕地面积和亩均用水量过程及其与农业用水量的相关关系。由图 4 可见, 2015—2017 年中国耕地面积变化不明显, 2018 年发生突降, 于 2020 年达到近年最低值, 之后有所回升。耕地实际灌溉亩均用水量自 2015 年开始波动下降, 2024 年较 2022 年显著下降, 达到最低值。耕地实际灌溉亩均用水量和耕地面积与农业用水量具有较好的正相关关系, 相关系数分别为 0.80 和 0.64; 尽管耕地面积减少是农业用水减少的原因之一, 由于国家保持耕地面积红线的影响, 耕地面积不会出现大的变化, 而随着节水技术的推广应用, 2024 年耕地实际灌溉亩均用水量较 2015 年减少 13.21%, 耕地实际灌溉亩均用水量减少是中国过去和未来农业用水量显著减少的主要原因。

通过对工业增加值和万元工业增加值用水量 2 个主要指标的分析揭示中国工业用水变化的可能原因。图 5 给出了工业增加值和万元工业增加值用水量过程及其与工业用水之间的相关关系。由图 5 可以看出, 工业增加值总体呈现持续上升趋势, 2024 年工业增加值较 2015 年增加 72.5%, 个别年份(如 2015 年和 2020 年)工业增加值较前一年变化相对较小, 2021 年较前一年增加量最大。万元工业增加值用水量持续减少, 2024 年万元工业增加值较 2015 年减少 58.8%。随着经济社会的发展和工业增加值的增加, 工业耗水量应该呈现增加趋势, 但相关分析表明, 工业增加值与工业用水量具有较好的负相关关系($R^2=0.87$), 同时, 发现万

元工业增加值用水量与工业用水量具有较好的正相关系数($R^2=0.91$)，由此可见，工业万元增加值用水量的减少是中国工业用水显著减少的主要原因。

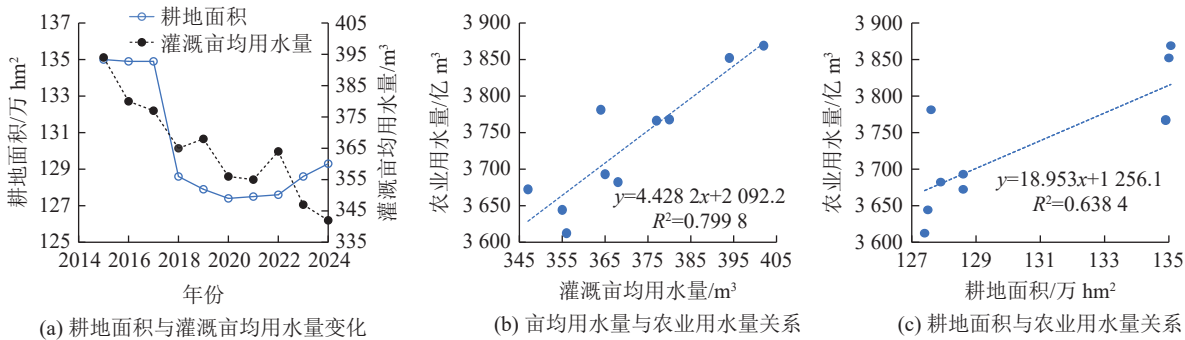


图4 中国农业用水量影响因素变化及归因解析

Fig. 4 Changes analysis and attribution in influencing factors of agricultural water consumption in China

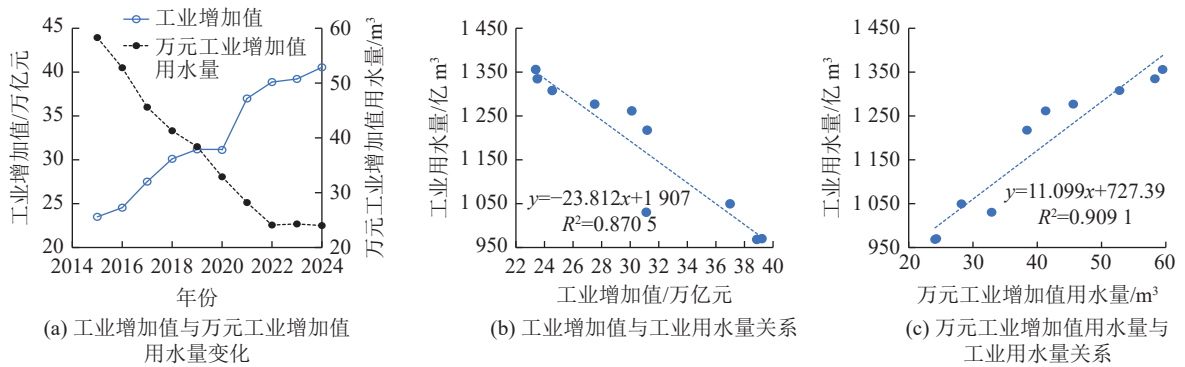


图5 中国工业用水量影响因素变化及归因解析

Fig. 5 Changes analysis and attribution in influencing factors of industrial water consumption in China

中国生态用水量的持续增长是多重因素协同驱动的结果，政策引领起到了核心推动作用。随着生态文明建设上升为国家战略，《关于全面推行河长制的意见》和生态保护红线制度相继落地，明确要求保障河湖湿地的基本生态流量与水量，并将生态用水优先纳入水资源统一配置体系。其次，重大水利工程的调蓄与补给功能日益凸显^[31]。以南水北调工程为例，其在保障受水区生活与工业用水的同时，也为华北地区河湖湿地实施生态补水，有效缓解了地下水超采，使部分长期干涸的河流重现生机。此外，气候变化也具有一定影响。尽管存在区域差异，但近年来中国降水总体呈增多趋势，河川径流和水资源量有所增加，客观上为生态用水提供了基础条件。生态用水的增长对遏制生态退化、恢复生物多样性、改善人居环境产生了深远积极的影响，同时也对水资源管理的精细化水平提出了更高要求，亟须在生态、生活与生产用水之间构建更为科学、精准的平衡机制^[32]。

3 结 论

本文基于《中国水资源公报》和《国民经济和社会发展统计公报》数据，采用 Mann-Kendall 检验法分析了 2015—2024 年中国水资源和用水结构的时空演变及可能成因。主要结论如下：

(1)与第三次全国水资源调查评价(1956—2014 年)数据相比，2015—2024 年全国水资源量偏多 2.08%，其中，南方四区水资源总量较基准值减少 0.43%，北方六区较基准值偏多 13.16%；东南诸河区偏少最大，约为

-22.4%，松花江区增加最多，约增多 34.2%。

(2)2015—2024 年，中国总用水量呈显著减少趋势，主要是由于工业用水和农业用水显著减少造成的，生活用水和生态用水具有显著增加趋势，其中生态用水增加趋势最为明显。

(3)用水量空间格局方面，中国所有水资源一级区的工业用水量均显著减少，其中辽河区和松花江区减少最为明显；农业用水虽总体占比较高，但用水量明显下降，且呈现北方显著减少、南方微弱增加的区域差异；与此同时，生态用水量在所有水资源一级区均显著增加，尤其是长江区增幅最为突出。

(4)中国生活用水量的显著增长主要归因于人口增加，工业用水量的变化与万元增加值用水量的变动相关，而农业用水量的大幅减少则主要得益于耕地实际灌溉亩均用水量的持续下降，生态用水量的增加主要与国家生态保护政策的实施密切相关。

参考文献：

- [1] GRAFTON R Q, FANAIA S, HORNE J, et al. Rethinking responses to the world's water crises[J]. *Nature Sustainability*, 2025, 8(1): 11-21.
- [2] 王浩, 游进军, 王婷, 等. 新时期水资源调配的关键问题与实施路径 [J]. *中国水利*, 2025(13): 8-13. (WANG H, YOU J J, WANG T, et al. Key issues of analysis and implementation paths for water resources allocation and regulation in the new era[J]. *China Water Resources*, 2025(13): 8-13. (in Chinese))
- [3] 李国英. 进一步全面深化水利改革 为推动水利高质量发展、保障我国水安全作出新的贡献 [J]. *中国水利*, 2025(2): 1-9. (LI G Y. Further deepen water resources reform to make new contributions to promoting high-quality development of water resources and ensuring water security in China[J]. *China Water Resources*, 2025(2): 1-9. (in Chinese))
- [4] HAN X, WEI Z, ZHANG B Z, et al. Effects of crop planting structure adjustment on water use efficiency in the irrigation area of Hei River basin[J]. *Water*, 2018, 10(10): 1305.
- [5] da VEIGA F, KALBUSCH A, HENNING E. Drivers of urban water consumption in Brazil: a countrywide, cross-sectional study[J]. *Urban Water Journal*, 2023, 20(10): 1462-1470.
- [6] LI F W, JIAO X Y. Influence of vegetation change on water consumption in watersheds[J]. *Water Policy*, 2023, 25(5): 446-467.
- [7] 宋晓猛, 张建云, 占车生, 等. 气候变化和人类活动对水文循环影响研究进展 [J]. *水利学报*, 2013, 44(7): 779-790. (SONG X M, ZHANG J Y, ZHAN C S, et al. Research progress on the influence of climate change and human activities on hydrological cycle[J]. *Journal of Hydraulic Engineering*, 2013, 44(7): 779-790. (in Chinese))
- [8] 鲁帆, 江明, 蒋云钟, 等. 变化环境下海河流域天然河川径流丰枯概率演变规律 [J]. *水科学进展*, 2023, 34(1): 12-20. (LU F, JIANG M, JIANG Y Z, et al. Evolution law of wet and dry probability of natural river runoff probability in Haihe River basin under changing environment[J]. *Advances in Water Science*, 2023, 34(1): 12-20. (in Chinese))
- [9] 王乐扬, 李清洲, 王金星, 等. 变化环境下近 60 年来中国北方江河实测径流量及其年内分配变化特征 [J]. *华北水利水电大学学报(自然科学版)*, 2020, 41(2): 36-42. (WANG Y Y, LI Q Z, WANG J X, et al. Measured runoff and its annual distribution characteristics of rivers in Northern China in recent 60 years under changing environment[J]. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power*, 2020, 41(2): 36-42. (in Chinese))
- [10] 李原园, 李云玲, 郭旭宁, 等. 1956—2016 年中国水资源总量时空分布规律及变化特征 [J]. *水科学进展*, 2025, 36(1): 18-27. (LI Y Y, LI Y L, GUO X N, et al. Spatio-temporal distribution and change characteristics of total water resources in China from 1956 to 2016[J]. *Advances in Water Science*, 2025, 36(1): 18-27. (in Chinese))
- [11] 张建云, 王国庆, 金君良, 等. 1956—2018 年中国江河径流演变及其变化特征 [J]. *水科学进展*, 2020, 31(2): 153-161. (ZHANG J Y, WANG G Q, JIN J L, et al. Evolution and change characteristics of river runoff in China from 1956 to 2018[J]. *Advances in Water Science*, 2020, 31(2): 153-161. (in Chinese))
- [12] 赵轶琳, 刘文丰, 李政, 等. 基于 STL 时序分解的天然径流演变规律与影响因素分析 [J]. *水利学报*, 2025, 56(2): 216-226, 239. (ZHAO Y L, LIU W F, LI Z, et al. Analysis of natural runoff evolution law and influencing factors based on STL time series decomposition[J]. *Journal of Hydraulic Engineering*, 2025, 56(2): 216-226, 239. (in Chinese))
- [13] 王国庆, 张建云, 管晓祥, 等. 中国主要江河径流变化成因定量分析 [J]. *水科学进展*, 2020, 31(3): 313-323. (WANG G Q, ZHANG J Y, GUAN X X, et al. Quantifying attribution of runoff change for major rivers in China[J]. *Advances in Water Science*, 2020, 31(3): 313-323. (in Chinese))

- [14] 鲍振鑫, 张建云, 严小林, 等. 基于四元驱动的海河流域河川径流变化归因定量识别 [J]. 水科学进展, 2021, 32(2): 171-181. (BAO Z X, ZHANG J Y, YAN X L, et al. Quantitative assessment of the attribution of runoff change caused by four factors in the Haihe River basin[J]. *Advances in Water Science*, 2021, 32(2): 171-181. (in Chinese))
- [15] 杜新强, 何立滢, 任思睿, 等. 中国北方地区水资源演变和供水构成变化特征 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(2): 566-577. (DU X Q, HE L Y, REN S R, et al. Water resources evolution and water supply composition changes in Northern China[J]. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 2023, 53(2): 566-577. (in Chinese))
- [16] 张建云, 王建华, 何国华, 等. 关于中国水达峰几个问题的讨论 [J]. 水科学进展, 2024, 35(1): 1-10. (ZHANG J Y, WANG J H, HE G H, et al. Discussion on issues related to water peaking in China[J]. *Advances in Water Science*, 2024, 35(1): 1-10. (in Chinese))
- [17] 何国华, 赵勇, 王浩, 等. 人口特征对中国经济社会需水影响及峰值预测 [J]. 水科学进展, 2024, 35(2): 220-231. (HE G H, ZHAO Y, WANG H, et al. Impact of demographic characteristics on China's economic and social water demand, with peak projections[J]. *Advances in Water Science*, 2024, 35(2): 220-231. (in Chinese))
- [18] 邹凯波, 杨智, 鲁菁, 等. 云南省 2011—2021 年用水结构变化及区域特征研究 [J]. 安徽农业科学, 2025, 53(1): 189-193. (ZOU K B, YANG Z, LU J, et al. Study on the change and regional characteristics of water use structure in Yunnan Province during 2011—2021[J]. *Journal of Anhui Agricultural Sciences*, 2025, 53(1): 189-193. (in Chinese))
- [19] 张路兴, 邢世禄, 吴利杰, 等. 鄂尔多斯市用水结构演变及其驱动力分析 [J]. 水电能源科学, 2025, 43(11): 38-42. (ZHANG L X, XING S L, WU L J, et al. Analysis of water use structure evolution and its driving forces in Erdos City[J]. *Water Resources and Power*, 2025, 43(11): 38-42. (in Chinese))
- [20] 高磊, 李凯, 畅祥生, 等. 黑河中游地区张掖市用水结构分析 [J]. 人民黄河, 2025, 47(S1): 36-37, 39. (GAO Z, LI K, CHANG X S, et al. Analysis of water consumption structure in Zhangye City in the middle reaches of Heihe River[J]. *Yellow River*, 2025, 47(S1): 36-37, 39. (in Chinese))
- [21] 徐方圆, 石家豪, 韩宇平, 等. 河南省黄河流域用水结构演变与空间均衡状态评价 [J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2023, 44(1): 41-48. (XU F Y, SHI J H, HAN Y P, et al. Evolution of water use structure and evaluation of spatial equilibrium in the Yellow River basin of Henan Province[J]. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power*, 2023, 44(1): 41-48. (in Chinese))
- [22] TAHERI M, EMADZADEH M, GHOLIZADEH M, et al. Investigating the temporal and spatial variations of water consumption in Urmia Lake River basin considering the climate and anthropogenic effects on the agriculture in the basin[J]. *Agricultural Water Management*, 2019, 213: 782-791.
- [23] DUO H X, WANG N, QIAO Y F, et al. Industrial water consumption efficiency and driving factors based on the super-efficient SBM and Tobit approach[J]. *Scientific Reports*, 2025, 15: 12461.
- [24] 俞雅乖, 刘玲燕. 中国水资源效率的区域差异及影响因素分析 [J]. 经济地理, 2017, 37(7): 12-19. (YU Y G, LIU L Y. Regional differences and influence factors of water resource efficiency in China: based on super efficiency DEA-Tobit[J]. *Economic Geography*, 2017, 37(7): 12-19. (in Chinese))
- [25] 赵勇, 何国华, 王建华, 等. 我国用水基本规律与战略研判的认识思考 [J]. 中国水利, 2025(9): 1-13. (ZHAO Y, HE G H, WANG J H, et al. Insights and reflections on basic laws and strategic assessment of water use in China[J]. *China Water Resources*, 2025(9): 1-13. (in Chinese))
- [26] 万嘉锐, 杨明智, 许继军, 等. 我国区域用水总量演变规律及驱动效应研究 [J]. 中国农村水利水电, 2024(8): 112-119. (WAN J R, YANG M Z, XU J J, et al. Research on the evolution law and driving effects of total regional water use in China[J]. *China Rural Water and Hydropower*, 2024(8): 112-119. (in Chinese))
- [27] 刘晶, 鲍振鑫, 刘翠善, 等. 近 20 年中国水资源及用水量变化规律与成因分析 [J]. 水利水运工程学报, 2019(4): 31-41. (LIU J, BAO Z X, LIU C S, et al. Analysis on the change law and cause of formation of water resources and water consumption in China in recent 20 years[J]. *Hydro-Science and Engineering*, 2019(4): 31-41. (in Chinese))
- [28] 管晓祥, 张建云, 鞠琴, 等. 多种方法在水文关键要素一致性检验中的比较 [J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2018, 39(2): 51-56. (GUAN X X, ZHANG J Y, JU Q, et al. Comparison of consistency testing for key hydrological elements by using multiple statistical methods[J]. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition)*, 2018, 39(2): 51-56. (in Chinese))
- [29] 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书(2025)[M]. 北京: 科学出版社, 2025. (China Meteorological Administration Climate Change Center. Blue book on climate change in China(2025)[M]. Beijing: Science Press, 2025. (in Chinese))

[30] ZHANG M L, LI Z, CHEN G, et al. Land use changes and spatiotemporal distribution of domestic water consumption in the northern slope of Tianshan Mountains[J]. *Water*, 2024, 16(21): 3037.

[31] 郭文献, 王高振, 朱志鹏, 等. 乌江生态流量及其保障研究 [J]. *华北水利水电大学学报(自然科学版)*, 2024, 45(5): 31-37. (GUO W X, WANG G Z, ZHU Z P, et al. Study on ecological flow and its guarantee of Wujiang River[J]. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition)*, 2024, 45(5): 31-37. (in Chinese))

[32] 李梦凡, 王乾旭, 刘振岳, 等. 基于生态系统服务的黄河下游影响区“三生”功能权衡/协同效应 [J]. *华北水利水电大学学报(自然科学版)*, 2025, 46(4): 19-29. (LI M F, WANG Q X, LIU Z Y, et al. Trade-off/synergistic effects of the "production-living-ecological" functions in affected areas of the Lower Yellow River based on ecosystem services[J]. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition)*, 2025, 46(4): 19-29. (in Chinese))

Evolution and causes of water resources and water consumption in China
from 2015 to 2024*

WANG Guoqing^{1,2}, YU Xuejin³, WANG Jie^{1,2}, WANG Yueyang³, WEI Yufei³

(1. State Key Laboratory of Water Disaster Prevention, Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210029, China; 2. Research Center for Climate Change, Ministry of Water Resources, Nanjing 210029, China; 3. College of Hydrology and Water Resources, Hohai University, Nanjing 210098, China)

Abstract: Water resources, as fundamental natural assets and strategic economic resources, are crucial to national sustainable development amid rapid economic and social growth. Based on data on water resource and water consumption across China’s ten primary water resource zones from 2015 to 2024, and incorporating findings from the Third National Water Resources Survey and Assessment, this study systematically analyzes the spatiotemporal evolution characteristics of water resources and water consumption in China during 2015—2024 using the Mann-Kendall test and Theil-Sen slope estimator. The results indicate that between 2015 and 2024, the total national water resources increased by 2.08% compared to the baseline value of the Third National Water Resources Survey and Assessment, showing a spatial pattern of "increase in the north and decrease in the south." Specifically, water resources in Northern China increased by approximately 13.16%, while a slight decline occurred in the southern region. National total water consumption exhibited an overall downward trend, accompanied by shifts in the water use structure, domestic and ecological water consumption increased notably, with ecological water consumption rising by 243.8%; meanwhile, industrial and agricultural water consumption decreased, with agricultural water consumption declining significantly. The reduction in agricultural water consumption is attributed mainly to decreased water consumption per mu in actual irrigated farmland, while the decline in industrial water consumption is primarily due to reduced water consumption per 10 000 yuan of industrial added value. The growth in domestic water consumption is largely driven by population increase, and the substantial rise in ecological water consumption stems mainly from the implementation of ecological conservation policies. The findings in this study will provide a scientific basis for optimizing water resource allocation and promoting sustainable utilization in the new era.

Key words: water resources; water use structure; water consumption; variation trend; attribution analysis

* The study is financially supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 52121006) and Strategic Research and Consulting Projects of the Chinese Academy of Engineering(No. 2025-DFZD-40) .